Usability Testing and Design Evaluation - 2

Kelompok : 9
Anggota - 240441100027 Rizqita Martha Amalia
- 240441100028 Frasinka Josa Anassya
Aplikasi : Website SIPSN
Konsep : Redesign and From Scratch
Bidang : Teknologi dan Informasi
Tema : Teknologi dan informasi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif
Topik : Environment (Recycle/Reuse, Pengolahan Limbah, ZeWaste)
SDG : Fokus pada pengurangan dampak lingkungan perkotaan, termasuk kualitas udara dan pengelolaan sampah kota.

PENDAHULUAN

Pada tahap ini, kalian akan melakukan usability testing untuk memeriksa efektivitas desain yang sudah dibuat sebelumnya, serta melakukan evaluasi performa desain dengan **SALAH SATU** penilaian kuantitatif yaitu *System Usability Scale* (SUS) atau *User Experience Questionnaire* (UEQ).
Untuk metode UEQ digunakan oleh kelompok yang Genap dan SUS digunakan oleh kelompok yang Ganjil.
Jumlah responden untuk melakukan *usability testing* **minimal 5 orang**, dan akan lebih baik jika respondennya adalah responden yang dahulu sudah pernah diwawancara. Urutan evaluasi:

1. *Usability Testing*
2. SUS atau UEQ

Tujuan

1. Membuat skenario usability testing untuk menguji efektivitas desain baru yang telah dibuat.
2. Melaksanakan skenario yang telah dibuat kepada para responden.
3. Melakukan evaluasi kuantitatif dengan *System Usability Scale* atau *User Experience Questionnaire*.

Deliverables

1. Skenario Usability Testing
2. Merekap hasil *Usability Testing*
3. Merekap hasil evaluasi dengan *SUS* atau *UEQ*

Deadline



Batas Pengumpulan Tugas	
Kelas D	Kelas C
14 /06/ 2026, Pkl: 23.59	

Referensi

https://www.nngroup.com/consulting/usability-testing/
https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/running-usability-tests.html
https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html
https://www.ueq-online.org/



"There are three responses to a piece of design – yes, no, and WOW! Wow is the one to aim for

- **Milton Glaser (Born 1929)**

1. Merancang Skenario Usability Testing

Setelah membuat rancangan desain, kelompokmu diminta untuk mengevaluasi rancangan tersebut dengan melakukan usability testing.

Di tahap ini, kelompokmu harus merancang skenario untuk usability testing terhadap minimal 5 responden. Kalian dapat menggunakan daftar pertanyaan yang sama ketika kamu mewawancarai responden untuk mengevaluasi aplikasi di template 2. Kalian bisa mengikuti format dan contoh berikut.

Tujuan	**Skenario**	**User's Feedback**
Perkenalan dan menyampaikan tujuan usability testing.	Halo teman-teman mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura 😎👀 Kami dari mahasiswa Program Studi Sistem Informasi sedang melaksanakan tugas Interaksi Manusia dan Komputer ,kami disini melakukan pengujian ***Design Evaluation :*** http://bit.ly/3RWc1dx Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi membuat dan menguji skenario tugas (*task*) nyata untuk melihat apakah pengguna awam dapat menemukan informasi penting (seperti grafik timbulan sampah atau lokasi bank sampah terdekat) tanpa hambatan besar. Kami mengharapkan partisipasi teman-teman untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan sesuai dengan pengalaman masing-masing/ dengan mencoba website **Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK** . Seluruh data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik. Atas kesediaan dan partisipasinya, kami mengucapkan terima kasih 🙏	(diisi dengan feedback atau keterangan emosi dari usernya jika ada)
Mengetahui latar belakang responden	Pengguna diminta untuk memilih kategori identitas profesi mereka.	Mahasiswa, Siswa, Dosen, Guru, Masyarakat Sebagian responden merasa sangat kesulitan dengan fitur-fitur yang ada di dalam sistem SIPSN lama, namun ada sebagian kecil yang merasa cukup terbantu setelah eksplorasi mandiri.
Menguji kemudahan penggunaan dashboard.	Responden diminta membuka halaman dashboard utama dan memahami struktur informasi ringkas yang ditampilkan di halaman awal.	Respon dashboard lama dinilai kurang responsif, susunan teks padat, dan fungsionalitas sistemnya masih banyak yang tidak terintegrasi dengan baik.
Menguji fitur pencarian data TPA.	Responden diminta melakukan simulasi pencarian lokasi atau informasi kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tertentu	Responden berhasil menemukan bar pencarian data TPA, namun hasil pencarian data tabular yang keluar

	pada sistem melalui halaman detail	dirasa kurang relevan dengan informasi dinamis yang mereka harapkan.
Menguji navigasi menu pada website.	Responden diminta berpindah halaman dari komponen dashboard menuju visualisasi sebaran data nasional atau menu informasi penunjang lainnya.	Alur perpindahan macet: Jika mengetuk beberapa komponen menu ataupun *button* tertentu, halaman tidak langsung berpindah ke tujuan asli dibuatkannya tombol tersebut.
Menguji kenyamanan penggunaan website.	Responden diminta menggunakan keseluruhan alur website selama beberapa menit dan mencoba fitur geospasial baru (Desktop - 4 Maps.jpg) yang mencakup 514 Kabupaten/Kota.	Sebagian responden mulai merasa nyaman dengan visualisasi visual yang baru, namun pada versi lamanya, fitur sangat tidak terintegrasi dan kurang *mobile friendly* (antarmuka berantakan jika diakses lewat HP).

Lanjutkan pengisian tabel di atas sesuai dengan fitur yang akan kalian teliti.

Lakukan usability testing menggunakan pertanyaan di atas. Dalam melakukan usability testing, bagi peran anggota kelompokmu menjadi

1. Fasilitator (yang mewawancara dan membacakan skenario untuk responden) dan
2. *Note Taker* (orang yang mengamati dan mencatat hasil pengamatan responden dalam mengunakan prototype aplikasi serta mencatat pembicaraan antara fasilitator dan responden).

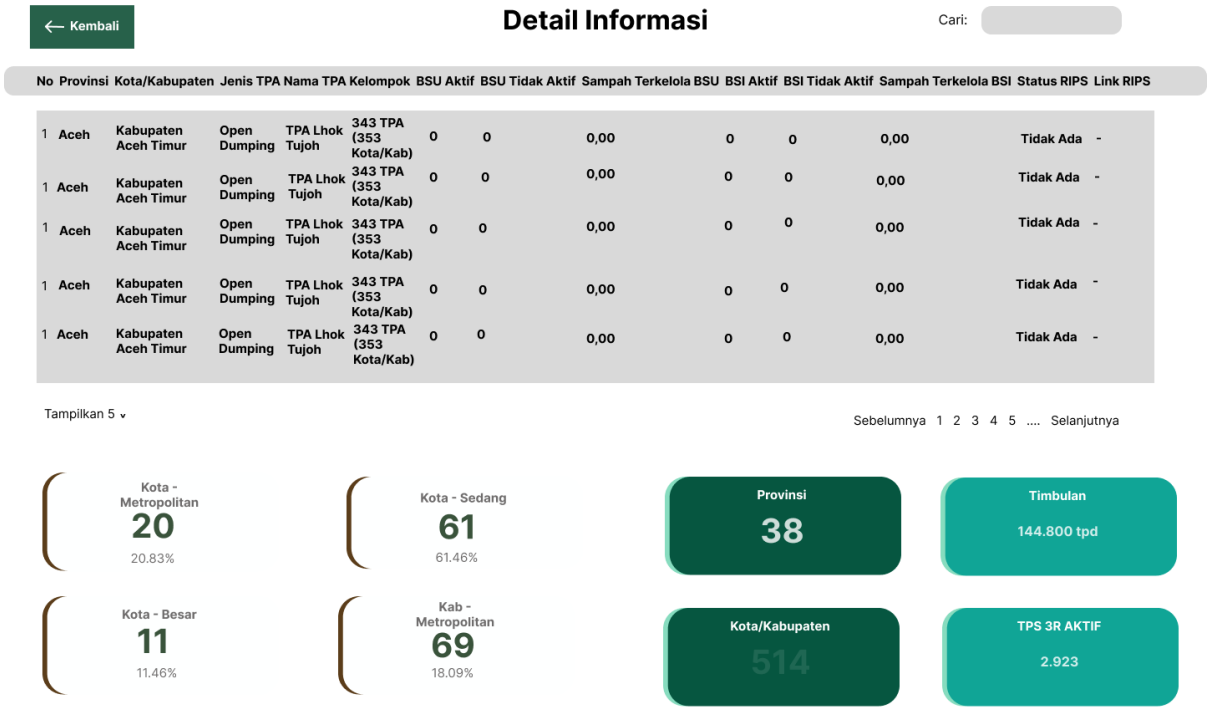
2. Hasil Usability Testing

Setelah melakukan wawancara, tuangkan hasil Usability Testing ke dalam tabel berikut.

Nama dan profil Singkat Responden	**Hasil Wawancara / Usability Testing**
Yulfa Rahma Alifah, Mahasiswa Semester 6, suka menggunakan Teknologi	Menurut Responden sistem sudah bagus dan tampilan sudah menggunakan Registrasi dan Login karena yang SIPSN sebelumnya belum ada dan sangat berguna bagi masyarakat karena banyak manfaatnya untuk melihat timbunan sampah
Adi Pratama, Mahasiswa Semester 6, suka menggunakan Teknologi	Menurut Responden Fitur sudah berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai alur namun ada beberapa yang kurang efektif seperti detail informasi karena tidak ada tulisan sekatnya/tulisannya menjadi satu
Dany Raihan Septiandoko, Maysrakat, Sering menggunakan Teknologi	Bagi responden sudah cukup bagus dan sistematis untuk UI/UX nya karena sudah mencakup apa yang dibutuhkan khalayak umum
Nurul Hikmah, Masyarakat, Jarang menggunakan Teknologi	Menurut beliau sudah cukup bagus untuk tampilannya dan mudah digunakan bagi orang awam,informasi yang disajikan juga bermanfaat bagi yang membuka, namun bingung untuk apa ada web seperti ini karena sudah banyak TPA yang sudah dikelola
Zahra Faradila, SMA 11, Sering menggunakan teknologi	Bagi responden Cukup simple bagian tampilan dan mudah dimengerti bagian bagiannya dan mudah dipahami dan mudah mencari informasi sayangnya fitur download belum tersedia di webnya

Berdasarkan hasil usability testing, apa saja yang harus diperbaiki dari desain hasil rancanganmu?

Perbaikan 1



Kesulitan: Detail Informasi datanya sudah bagus namun tidak ada pembeda buat role yang menginformasikan tentang apa fitur yang ada pada detail informasi

Solusi: Memberi pembeda/ sekat untuk fiturnya

Perbaikan 2



Kesulitan: Informasi tentang Identitas kurang banyak
Solusi: menambahkan Identitas seperti alamat

3. Melakukan Evaluasi Desain Kuantitatif dengan SUS atau UEQ

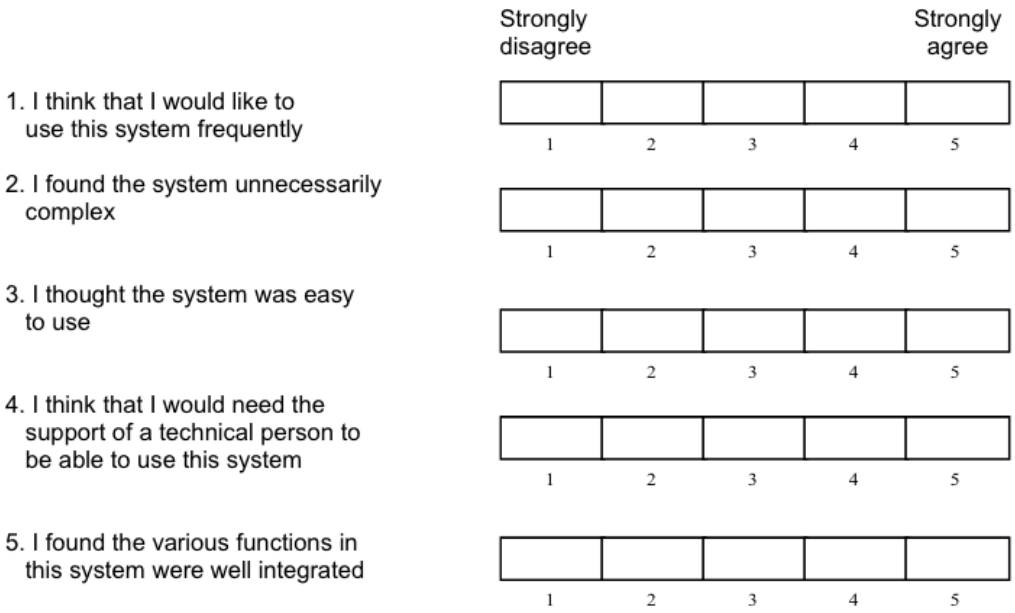
System Usability Scale

SUS menjadi instrumen penilaian yang cukup cepat untuk menilai suatu desain. Gunakan pertanyaan berikut untuk ditanyakan ke klien.

1. *I think that I would like to use this system frequently.*
2. *I found the system unnecessarily complex.*
3. *I thought the system was easy to use.*
4. *I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.*
5. *I found the various functions in this system were well integrated.*
6. *I thought there was too much inconsistency in this system.*
7. *I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.*
8. *I found the system very cumbersome to use.*
9. *I felt very confident using the system.*
10. *I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.*

Versi terjemahan dari pertanyaan di atas ke Bahasa Indonesia bisa dilihat dari paper di tautan berikut.
https://ieeexplore.ieee.org/document/7872776

Gunakan format kuisioner SUS seperti contoh berikut.



User Experience Questionnaire

Penilaian menggunakan UEQ bisa menggunakan penilaian seperti berikut. Berikan perintah dan tabel berikut kepada responden.

Decide as spontaneously as possible which of the following conflicting terms better describes the product. There is no "right" or "wrong" answer. Only your personal opinion counts!

	1	2	3	4	5	6	7		
annoying	○	○	○	○	○	○	○	enjoyable	1
not understandable	○	○	○	○	○	○	○	understandable	2
creative	○	○	○	○	○	○	○	dull	3
easy to learn	○	○	○	○	○	○	○	difficult to learn	4
valuable	○	○	○	○	○	○	○	inferior	5
boring	○	○	○	○	○	○	○	exciting	6
not interesting	○	○	○	○	○	○	○	interesting	7
unpredictable	○	○	○	○	○	○	○	predictable	8
fast	○	○	○	○	○	○	○	slow	9
inventive	○	○	○	○	○	○	○	conventional	10
obstructive	○	○	○	○	○	○	○	supportive	11
good	○	○	○	○	○	○	○	bad	12
complicated	○	○	○	○	○	○	○	easy	13
unlikable	○	○	○	○	○	○	○	pleasing	14
usual	○	○	○	○	○	○	○	leading edge	15
unpleasant	○	○	○	○	○	○	○	pleasant	16
secure	○	○	○	○	○	○	○	not secure	17
motivating	○	○	○	○	○	○	○	demotivating	18
meets expectations	○	○	○	○	○	○	○	does not meet expectations	19
inefficient	○	○	○	○	○	○	○	efficient	20
clear	○	○	○	○	○	○	○	confusing	21
impractical	○	○	○	○	○	○	○	practical	22
organized	○	○	○	○	○	○	○	cluttered	23
attractive	○	○	○	○	○	○	○	unattractive	24
friendly	○	○	○	○	○	○	○	unfriendly	25
conservative	○	○	○	○	○	○	○	innovative	26

Sumber: https://ueqtryitout.ueq-research.org/full_ueq_questionnaire.html

4. Merekap Hasil Evaluasi

System Usability Scale

Cara menghitung menggunakan SUS adalah sebagai berikut.

1. Untuk pertanyaan nomor 1,3,5,7 dan 9, nilai untuk masing-masing item pertanyaan adalah skor yang dipilih responden minus 1.
2. Untuk pertanyaan nomor 2,4,6,8, dan 10, nilai untuk masing-masing pertanyaan, gunakan rumus 5 - skor yang dipilih.
3. Jumlahkan nilai semua item dari setiap responden, lalu kalikan dengan 2.5
4. Ulangi untuk responden selanjutnya sampai selesai.
5. Range nilai SUS untuk setiap responden antara 0-100
6. Masukkan SUS ke dalam tabel berikut. Masukkan skor yang telah dihitung sesuai dengan aturan di atas ke kolom Skor.

Responden	**Skor untuk setiap pertanyaan**										**Total Skor setiap responden**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	
Dika Dwi Setyawan	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	50
Ryana	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	50
Anang	4	1	4	0	4	0	4	0	4	0	52,5
Zahra Faradila	4	0	3	0	4	0	3	1	4	1	50
Febby Putri	2	1	4	0	3	0	3	1	4	1	47,5
Fernandianas Rere Evansyah	3	0	3	0	3	0	3	1	4	1	45
Romadhoni Aulia Billah	4	1	2	1	3	0	2	1	3	2	47,5
Dany Rayhan Septiandoko	3	0	3	0	4	1	4	1	4	0	50
Adi Pratama	4	0	4	0	4	0	4	0	2	1	45
Nurul Hikmah	4	0	4	1	3	0	3	1	4	0	47,5
Yulfa Rahma Alifah	4	0	4	1	3	0	4	1	4	0	52,5
Dika	3	0	4	1	3	0	2	1	4	1	47,5
Amalia	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	47,5
Nasya	3	1	4	0	3	1	3	0	3	1	47,5
M. Epan	3	1	2	2	1	0	3	1	2	2	42,5
Total Skor setiap item	51	7	51	8	48	4	48	11	51	12	722,5

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, apa saja yang harus diperbaiki dari desain hasil rancanganmu?

Menu/Bagian	**Perbaikan**
Detail Informasi	Menambahkan pembatas atau sekat antar informasi sehingga pengguna lebih mudah memahami isi halaman dan tidak terlihat menyatu.
Profil/Identitas	Menambahkan informasi identitas yang lebih lengkap seperti alamat atau informasi pendukung lainnya.
Petunjuk Penggunaan	Menambahkan petunjuk penggunaan atau tooltip pada fitur-fitur utama agar pengguna dapat memahami fungsi sistem lebih cepat.
Fitur Download Data	Menambahkan fitur download data karena beberapa responden menganggap fitur tersebut akan sangat membantu.